

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI THU HOẠCH CUỐI KỲ
HỌC PHẦN: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

Dự Án: Ar-Shopping
ỨNG DỤNG THỦ ĐỒ TRỰC TUYẾN
BẰNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ ẢO

NHÓM 5 – LỚP HTTT0121

Lê Khánh Duy	2100244
Nguyễn Thiên Lý	2101030
Lục Cẩm Nghi	2101421
Trần Huỳnh Như	2101052
Nguyễn Hạ Long	2100111
Ngô Quốc Toàn	2101049

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THIỀU BÍCH NGỌC

Tháng 4, năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ DỰ ÁN	2
1.1 Lý do chọn ý tưởng	2
1.2 Mô tả sản phẩm/dịch vụ của dự án	2
1.2.1 Đặc điểm	4
1.2.2 Cách thức	5
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG	8
2.1 Nhu cầu thị trường	8
2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh	9
2.3 Thuận lợi và khó khăn	10
2.3.1 Thuận lợi	10
2.3.1 Khó khăn	11
CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ	12
3.1 Dự kiến chung	12
3.2 Kế hoạch đào tạo nhân sự	13
3.3 Kế hoạch phát triển nhân sự	14
3.4 Khen thưởng và hỗ trợ	14
CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH	16
4.1 Giải pháp huy động vốn	16
4.2 Doanh thu	16
4.3 Chi phí	17
4.4 Lợi nhuận dự kiến	18
CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH MARKETING	19
5.1 Xây dựng thương hiệu	19
5.2 Chiến lược quảng cáo và tiếp thị	19
5.3 Các chương trình khuyến mãi	20
5.4 Kế hoạch hợp tác & phát triển kênh phân phối	21
5.5. Chiến lược chăm sóc khách hàng & duy trì người dùng (Retention Strategy)	21
CHƯƠNG 6: RỦI RO VÀ KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG	23
6.1 Các rủi ro có thể gặp	23
6.2 Rủi ro về an ninh	23
6.3 Rủi ro về công nghệ	23
6.4 Rủi ro về chất lượng sản phẩm	23
CHƯƠNG 7: ĐÓNG GÓP CỦA DỰ ÁN CHO XÃ HỘI	24
1.Đóng góp cho nền kinh tế	24
2. Đóng góp cho địa phương	24
3. Đóng góp cho cộng đồng	24
4. Đóng góp cho xã hội	25
TÀI LIỆU THAM KHẢO	26

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ DỰ ÁN

1.1 Lý do chọn ý tưởng

Ngày nay, khi nhu cầu không tiếp xúc đang trở nên cực kỳ quan trọng, công nghệ “phòng thử đồ ảo” ban đầu được giới thiệu để giảm thiểu thời gian thử đồ, giúp khách hàng không phải xếp hàng dài và theo đó nâng cao trải nghiệm tại cửa hàng. Công nghệ này được cài đặt trong một ki-ốt bên trong cửa hàng, cho phép khách hàng thử quần áo ảo mà không cần mặc thử trực tiếp. Có nhiều biến thể khác nhau mà các nhà bán lẻ có thể lựa chọn, trong đó phổ biến nhất là việc tạo hình đại diện 3D để thử quần áo hoặc sử dụng AR để chồng quần áo lên hình ảnh phản chiếu của khách hàng.

Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và nhu cầu mua sắm tại nhà ngày càng gia tăng, công nghệ thử đồ AR đã được mở rộng từ các ki-ốt trong cửa hàng sang các ứng dụng di động. Giờ đây, khách hàng có thể sử dụng điện thoại thông minh để trải nghiệm tính năng thử đồ ngay tại nhà, chỉ cần mở ứng dụng mua sắm, bật camera và chọn sản phẩm muốn thử. Công nghệ AR sẽ tự động điều chỉnh trang phục, phụ kiện theo vóc dáng và cử động của người dùng, giúp họ dễ dàng hình dung sản phẩm trên cơ thể thật. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm chính xác hơn mà còn giảm thiểu tình trạng đổi trả hàng do không phù hợp.

Không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng, công nghệ AR còn giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm mua sắm. Từ việc thử đồ tại cửa hàng cho đến thử đồ ngay tại nhà, AR đang dần trở thành một công nghệ không thể thiếu trong ngành thời trang, mở ra kỷ nguyên mới cho mua sắm trực tuyến thông minh và tiện lợi.

Hơn nữa, mỗi thương hiệu có hệ thống size khác nhau, khiến khách hàng dễ nhầm lẫn, đặc biệt là khi mua sắm xuyên biên giới. Bên cạnh đó, hình ảnh sản phẩm trên website thường được chỉnh sửa hoặc chụp trên người mẫu có vóc dáng chuẩn, gây ra sự chênh lệch so với thực tế, làm tăng tỷ lệ đổi trả hàng. Đối với mua sắm trực tiếp tại cửa hàng, khách hàng cũng gặp không ít bất tiện như phải xếp hàng dài để thử đồ hoặc mất nhiều thời gian di chuyển. Ngoài ra, trải nghiệm mua sắm hiện tại chưa thực sự cá nhân hóa khi thiếu các công cụ hỗ trợ gợi ý trang phục phù hợp theo vóc dáng và phong cách. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AR trong mua sắm quần áo là một giải pháp cần thiết, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm, giảm tỷ lệ đổi trả và tối ưu hóa quy trình mua hàng. Đề tài này không chỉ mang tính thực tiễn cao mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thời trang trong kỷ nguyên công nghệ số.

1.2 Mô tả sản phẩm/dịch vụ của dự án

Ar-Shopping là một nền tảng thương mại điện tử tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR), giúp người dùng có thể thử đồ trực tuyến ngay tại nhà thông

qua camera điện thoại. Ứng dụng hoạt động tương tự các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop nhưng có sự khác biệt quan trọng: cho phép người mua thử sản phẩm bằng AR trước khi đặt hàng, giúp họ có trải nghiệm thực tế hơn và tăng tỷ lệ mua hàng thành công.



Hình 1.1. Thử đồ với công nghệ AR tăng cường

Trong công nghệ AR, các sản phẩm may mặc, phụ kiện, v.v. có thể mô phỏng hình dáng của người dùng thông qua camera, giúp khách hàng quan sát trực quan cách quần áo hoặc phụ kiện sẽ hiển thị trên cơ thể họ. Ar-Shopping là một ứng dụng di động tiên tiến, tích hợp công nghệ TryOn, cho phép khách hàng thử trang phục trực tuyến ngay trên điện thoại của mình.

Ứng dụng sử dụng camera của điện thoại để quét hình ảnh người dùng, sau đó hiển thị sản phẩm dưới dạng mô hình 3D theo đúng tỷ lệ cơ thể. Công nghệ này cũng có thể theo dõi chuyển động của người dùng, giúp họ thay đổi các lựa chọn quần áo chỉ bằng thao tác vuốt hoặc vẩy tay.

1.2.1 Đặc điểm

AR (Augmented Reality – Thực tế tăng cường) là công nghệ kết hợp thế giới thực với các yếu tố ảo (hình ảnh, âm thanh, thông tin số) thông qua các thiết bị như điện thoại, kính thông minh hoặc máy tính bảng. AR không thay thế hoàn toàn thế giới thực như VR (Virtual Reality – Thực tế ảo) mà chỉ bổ sung thêm các đối tượng kỹ thuật số vào môi trường xung quanh.

Đặc điểm của AR:

- **Tích hợp giữa thế giới thực và ảo:** Các vật thể ảo có thể tương tác với môi trường thực tế.
- **Hoạt động theo thời gian thực:** Người dùng có thể nhìn thấy nội dung AR ngay khi di chuyển hoặc thay đổi góc nhìn.
- **Tương tác linh hoạt:** Người dùng có thể chạm, xoay, hoặc thay đổi các đối tượng ảo.

Ứng dụng của AR:

- **Giáo dục:** Sử dụng AR để mô phỏng các thí nghiệm, giảng dạy sinh học, lịch sử, khoa học.
- **Y tế:** Hỗ trợ bác sĩ trong phẫu thuật, đào tạo y khoa.
- **Giải trí & Game:** Pokémon GO là một ví dụ điển hình về trò chơi AR.
- **Thương mại & Marketing:** AR giúp khách hàng thử quần áo, trang điểm, nội thất trước khi mua hàng.
- **Xây dựng & Kiến trúc:** Hiện thị mô hình 3D của các công trình trong không gian thực tế.

Yêu cầu của AR:

➤ Yêu cầu từ phía nhà bán hàng

- Thông tin sản phẩm bắt buộc
 - Hình ảnh sản phẩm chất lượng cao (nền trắng hoặc trong suốt)
 - Dữ liệu 3D hoặc hình ảnh nhiều góc độ (nếu có)
 - Thông số kích thước chi tiết (chiều dài, rộng, cao, cân nặng – đối với giày, nội thất, thiết bị điện tử)
 - Bảng màu và kiểu dáng sản phẩm (để hiển thị phiên bản AR chính xác)
 - Chất liệu sản phẩm (đối với quần áo, nội thất – ảnh hưởng đến phản xạ ánh sáng trong AR)
 - Mô tả cách sử dụng sản phẩm
- Cung cấp công cụ hỗ trợ tạo AR
 - Ứng dụng sẽ có công cụ giúp nhà bán hàng tải lên sản phẩm và tự động tạo filter AR.
 - Hỗ trợ định dạng glTF, USDZ, FBX (các tiêu chuẩn mô hình 3D phổ biến).

- Nếu sản phẩm chưa có mô hình 3D, hệ thống sẽ hỗ trợ AI chuyển đổi ảnh 2D thành mô hình 3D.

➤ **Yêu cầu từ phía khách hàng**

- Yêu cầu về thiết bị
 - Điện thoại hoặc máy tính có camera và hỗ trợ AR (Android, iOS, Windows, Mac).
 - Ứng dụng có thể hoạt động trên trình duyệt web (WebAR) hoặc app di động.
- Yêu cầu về trải nghiệm người dùng
 - Giao diện đơn giản, dễ thao tác (UI/UX trực quan).
 - Hiển thị sản phẩm AR theo tỷ lệ thực tế, có thể xoay, phóng to/thu nhỏ.
 - Hỗ trợ thay đổi màu sắc, kích thước theo tùy chọn của người dùng.
 - Cung cấp tùy chọn so sánh nhiều sản phẩm cùng lúc trên giao diện AR.
 - Lưu lại sản phẩm đã thử để xem lại hoặc chia sẻ.

➤ **Yêu cầu về hệ thống công nghệ**

- Xử lý hình ảnh và AR
 - Công nghệ AR phải nhận diện chuyển động cơ thể để thử quần áo, giày dép chính xác.
 - Hệ thống phải hỗ trợ scan khuôn mặt để thử kính mắt, mỹ phẩm.
 - Áp dụng AI để tự động tối ưu hóa mô hình 3D, giảm dung lượng nhưng vẫn giữ chất lượng cao.
- Bảo mật và hiệu suất
 - Ứng dụng cần mã hóa dữ liệu người dùng để bảo mật thông tin cá nhân.
 - Hỗ trợ xử lý AR nhanh, mượt, tránh giật lag khi sử dụng trên điện thoại.
 - Máy chủ mạnh để tải và hiển thị AR nhanh chóng, giảm thời gian tải xuống.
- Tích hợp thanh toán và thương mại điện tử
 - Hỗ trợ mua hàng trực tiếp trên nền tảng.
 - Tích hợp cổng thanh toán (Momo, ZaloPay, Visa, MasterCard, COD,...).
 - Cho phép nhà bán hàng theo dõi đơn hàng và quản lý sản phẩm.

1.2.2 Cách thức



Hình 1.2. Quy trình hoạt động cơ bản của AR-Shopping

AR sử dụng các thiết bị như smartphone, máy tính bảng hoặc kính thông minh (smart glasses) để chiếu các hình ảnh và dữ liệu ảo lên môi trường thực. AR kết hợp dữ liệu từ cảm biến camera, GPS, và các thuật toán xử lý hình ảnh để xác định vị trí của bạn, phân tích môi trường xung quanh và đặt các đối tượng ảo vào đúng vị trí phù hợp. Một trong những yếu tố quan trọng giúp AR hoạt động chính xác là machine learning (học máy), một nhánh của trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này giúp các thiết bị AR “hiểu” không gian vật lý xung quanh người dùng để đặt những yếu tố ảo ở đúng vị trí theo góc nhìn của bạn, tạo nên một trải nghiệm thật sự tự nhiên và liền mạch. Quy trình cơ bản của AR bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu nhận dữ liệu từ môi trường thực

- Sử dụng **camera** hoặc **cảm biến** để nhận diện vật thể, không gian hoặc cơ thể người dùng.
- Một số thiết bị có **cảm biến độ sâu** để đo khoảng cách giữa các vật thể.

Bước 2: Xử lý hình ảnh và nhận diện đối tượng

- **Trí tuệ nhân tạo (AI)** được tích hợp để phân tích dữ liệu hình ảnh, nhận diện các đặc điểm khuôn mặt, cơ thể hoặc môi trường.

- Các thuật toán đo lường vị trí, góc độ của vật thể để tạo ra mô hình phù hợp.

Bước 3: Kết hợp hình ảnh ảo với thế giới thực

- Các mô hình 3D, hiệu ứng hình ảnh hoặc thông tin số được **chồng lên hình ảnh thực** theo đúng tỷ lệ và góc nhìn.
- Các hiệu ứng có thể thay đổi theo thời gian thực khi người dùng di chuyển hoặc tương tác.

Bước 4: Hiện thị nội dung AR trên thiết bị

- Kết quả AR được hiển thị qua **màn hình điện thoại, kính AR, gương thông minh hoặc ki-ốt thử đồ**.
- Người dùng có thể tương tác với nội dung ảo thông qua **cử chỉ, cảm ứng hoặc giọng nói**.

Bước 5: Hiện thị cuối cùng & Mua sắm: Xem trước trang phục và có tùy chọn mua hàng.

Qua quy trình hoạt động của công nghệ tăng cường AR, có thể thấy ứng dụng Ar-Shopping mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho cả khách hàng và nhà bán hàng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

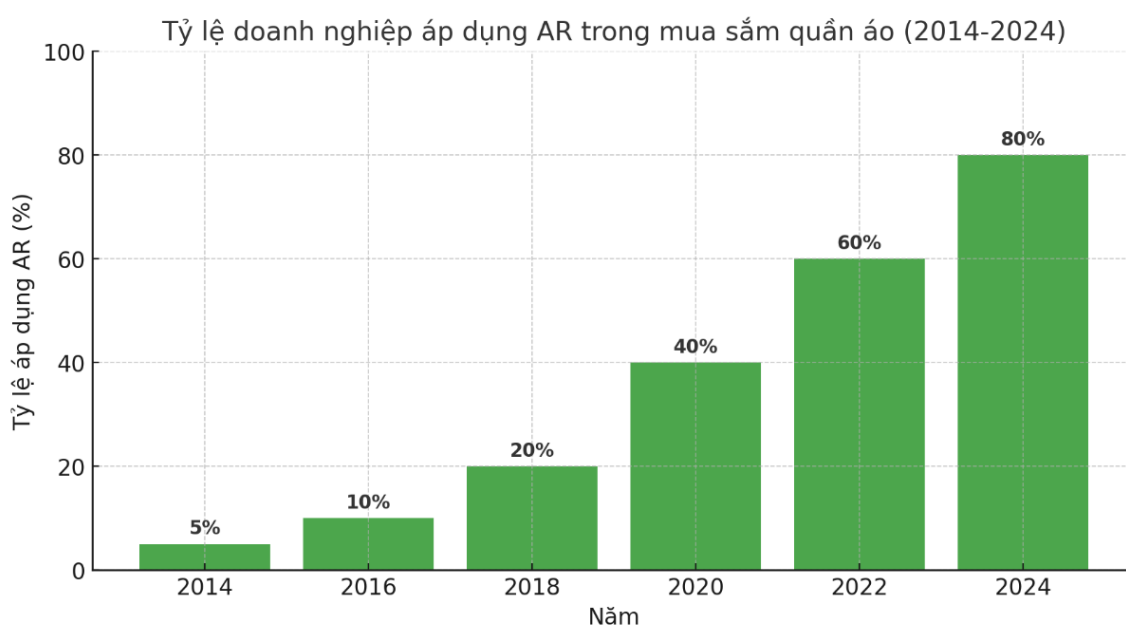
Đối với khách hàng, Ar-Shopping cung cấp một trải nghiệm mua sắm trực quan, thú vị và tiện lợi nhờ công nghệ thực tế tăng cường (AR). Người dùng có thể thử quần áo, phụ kiện ngay trên thiết bị di động mà không cần đến trực tiếp cửa hàng, giúp giảm thiểu tình trạng mua sai kích thước, mẫu mã. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tăng mức độ tin cậy khi mua sắm online, giảm bớt rủi ro khi lựa chọn sản phẩm.

Đối với nhà bán hàng, ứng dụng hỗ trợ tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng bằng cách giúp khách hàng có quyết định mua hàng nhanh chóng và chính xác hơn. Nhờ tính năng thử đồ ảo, tỷ lệ đổi trả sản phẩm cũng giảm đáng kể do khách hàng có thể kiểm tra trước sản phẩm trên chính cơ thể mình. Bên cạnh đó, Ar-Shopping giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của nhà bán hàng so với các nền tảng thương mại điện tử truyền thống, tạo ra một lợi thế kinh doanh mạnh mẽ trong xu hướng mua sắm hiện đại.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

2.1 Nhu cầu thị trường

Theo Statista (một nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp dữ liệu thống kê, nghiên cứu thị trường và báo cáo phân tích trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh tế, công nghệ, thương mại điện tử, y tế, truyền thông, tài chính và nhiều lĩnh vực khác) cho biết. Từ năm 2014 đến nay, việc ứng dụng công nghệ Thực tế tăng cường (AR) trong mua sắm quần áo trên các nền tảng thương mại điện tử đã có những bước tiến đáng kể, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và thúc đẩy doanh số bán hàng.



Hình 2.1. Thống kê xu hướng áp dụng công nghệ AR trong mua sắm quần áo từ năm 2014 đến 2024.

Giai đoạn 2014-2018: Khởi đầu và thử nghiệm. Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp bắt đầu thử nghiệm tích hợp công nghệ AR vào trải nghiệm mua sắm trực tuyến. Mặc dù chỉ được khoảng 20% doanh nghiệp bán lẻ bắt đầu quan tâm và AR chưa thực sự phổ biến rộng rãi, nhưng một số thương hiệu tiên phong đã nhận ra tiềm năng của AR trong việc giúp khách hàng thử đồ trực tuyến, giảm tỷ lệ đổi trả và tăng sự hài lòng.

Giai đoạn 2019-2021: Tăng trưởng và chấp nhận rộng rãi. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, AR đã trở thành công cụ quan trọng trong ngành thời trang. Nhiều thương hiệu lớn đã triển khai các ứng dụng AR, cho phép khách hàng thử đồ ảo, xem sản phẩm trong không gian thực tế và nhận được gợi ý cá nhân hóa. Theo báo cáo, nhu cầu áp dụng AR trong thương mại điện tử có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi lên đến 40%.

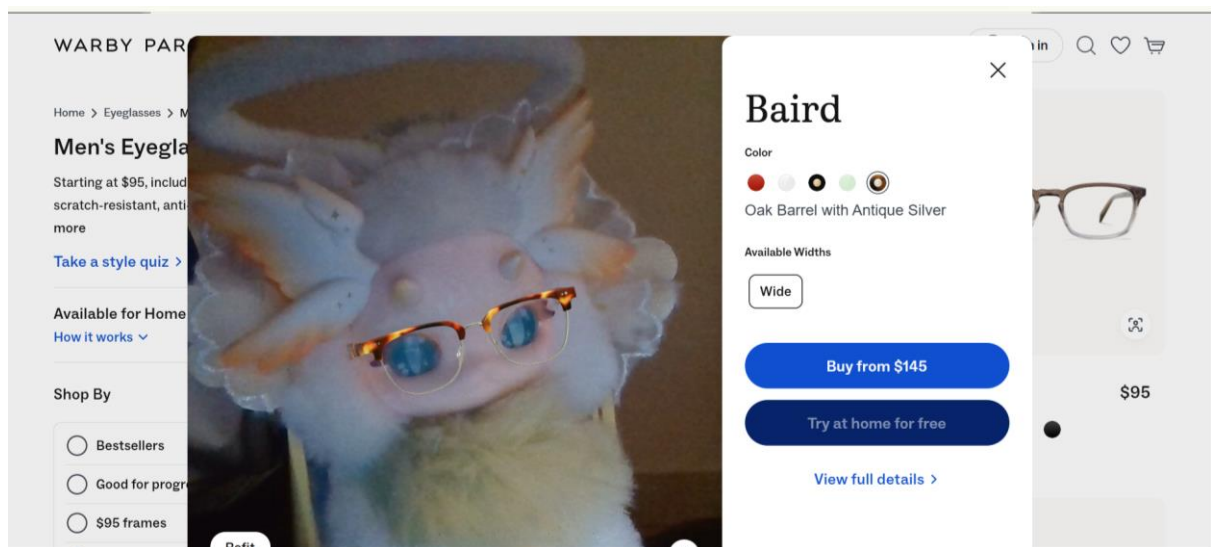
Giai đoạn 2022-2024: Bùng nổ và định hình tương lai. Theo dự báo, tỷ lệ thâm nhập của người dùng thương mại điện tử ở Việt Nam sẽ đạt 70,9 triệu người vào năm 2025, với danh mục sản phẩm phổ biến nhất là thời trang (69%) và chăm sóc sắc đẹp (59%). Các sàn thương mại điện tử đã tận dụng công nghệ AR để mang đến trải nghiệm mua sắm khác biệt, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi lên đến 3,1 lần và giá trị đơn hàng trung bình tăng lên đến 11%. Ngoài ra, gần 80% người mua sắm trên mạng xã hội đã sử dụng hoặc sẵn sàng sử dụng AR khi mua sắm trực tuyến, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ này trong việc ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

Việc ứng dụng công nghệ AR trong mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử đã trải qua quá trình phát triển mạnh mẽ từ năm 2014 đến nay. AR không chỉ cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng mà còn giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu và giảm tỷ lệ đổi trả hàng. Với xu hướng này, AR dự kiến sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong ngành thời trang và thương mại điện tử trong tương lai.

2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh

Việc khởi nghiệp với dự án AR-Shopping – ứng dụng thử đồ trực tuyến bằng công nghệ thực tế ảo – đòi hỏi sự hiểu rõ về các đối thủ cạnh tranh hiện có trên thị trường. Dưới đây là phân tích về một số đối thủ cạnh tranh đáng chú ý:

1. Warby Parker.



Hình 2.2. Reactive Reality

Warby Parker là một thương hiệu kính mắt nổi tiếng đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ AR. Họ cung cấp công cụ đo lường khoảng cách đồng tử (PD) ảo, giúp người dùng dễ dàng chọn lựa kính phù hợp mà không cần đến cửa hàng.

2. L'Oréal Paris.



Hình 2.3. L'Oréal Paris

Là thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu thế giới, L'Oréal Paris đã phát triển các công cụ trải nghiệm làm đẹp dựa trên thực tế ảo để hỗ trợ người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp. Một trong những tính năng nổi bật của thương hiệu này là sử dụng máy ảnh để xem trước hơn 100 kiểu trang điểm và màu tóc, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa phong cách yêu thích trước khi mua sản phẩm. Bên cạnh đó, L'Oréal Paris cũng tích hợp công cụ phân tích da trực tuyến bằng AI, hỗ trợ người dùng tìm ra quy trình chăm sóc da phù hợp nhất với làn da của mình.

2.3 Thuận lợi và khó khăn

2.3.1 Thuận lợi

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AR: Hiện nay, công nghệ thực tế tăng cường (AR) đã có những bước tiến lớn, giúp việc tích hợp AR vào ứng dụng di động trở nên dễ dàng hơn. Các nền tảng hỗ trợ AR như ARKit (Apple) và ARCore (Google) giúp giảm bớt chi phí và thời gian phát triển.

Xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến: Sự phát triển của thương mại điện tử và nhu cầu mua sắm online ngày càng tăng tạo điều kiện thuận lợi cho một ứng dụng như Ar-Shopping. Khách hàng có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm mua sắm tiện lợi và trực quan hơn.

Tăng lợi ích cho cả khách hàng và nhà bán hàng: Ar-Shopping không chỉ giúp khách hàng thử đồ trước khi mua, giảm tỷ lệ đổi trả mà còn giúp nhà bán hàng tăng doanh thu, giảm chi phí vận hành và cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.

Hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data): Việc áp dụng AI để gợi ý sản phẩm phù hợp theo vóc dáng, sở thích cá nhân giúp nâng cao trải

nghiệm người dùng. Big Data giúp phân tích hành vi mua sắm, tối ưu chiến lược kinh doanh cho các nhà bán hàng.

2.3.1 Khó khăn

Chi phí phát triển và duy trì cao: Phát triển một ứng dụng AR chất lượng đòi hỏi chi phí cao cho lập trình, thiết kế đồ họa 3D, và tối ưu thuật toán nhận diện hình ảnh. Bên cạnh đó, chi phí duy trì hệ thống cũng không nhỏ.

Cần sự hợp tác chặt chẽ từ nhà bán hàng: Để hiển thị sản phẩm đúng với thực tế, Ar-Shopping cần các nhà bán hàng cung cấp dữ liệu chính xác về kích thước, chất liệu, màu sắc và hình ảnh sản phẩm dưới dạng 3D. Tuy nhiên, không phải tất cả doanh nghiệp đều có sẵn dữ liệu này hoặc sẵn sàng đầu tư vào việc số hóa sản phẩm.

Hạn chế về trải nghiệm thực tế: Dù công nghệ AR ngày càng tiên tiến, nhưng vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn cảm giác thử đồ thực tế, đặc biệt với các yếu tố như độ co giãn của vải, chất liệu thực tế hay cảm giác khi mặc.

Cạnh tranh với các nền tảng thương mại điện tử lớn: Shopee, Lazada, TikTok Shop đã có một lượng khách hàng ổn định và nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Để thu hút người dùng, Ar-Shopping cần tạo ra sự khác biệt rõ ràng và giá trị vượt trội so với các nền tảng truyền thống.

Tóm lại, dù Ar-Shopping có nhiều tiềm năng phát triển nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử và công nghệ AR, nhưng việc triển khai vẫn đối mặt với một số thách thức về công nghệ, chi phí và sự hợp tác từ các nhà bán hàng.

CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

3.1 Dự kiến chung

Dự án Ar-Shopping cần có một đội ngũ nhân sự chuyên môn hóa cao nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả các khâu từ phát triển công nghệ, vận hành hệ thống, đến dịch vụ khách hàng và tài chính. Các bộ phận chính bao gồm:

-  **Các bộ phận cần thiết:** Quản lý, kho vận, sắp xếp hàng hóa, chăm sóc khách hàng (CSKH), thu ngân, kế toán, bảo vệ.
-  **Số lượng nhân sự dự kiến:** 11 người (tùy thuộc vào quy mô của dự án và từng bộ phận).

Vai trò, nhiệm vụ của từng đội ngũ nhân sự:

- **Ban Quản lý dự án:** Điều phối tổng thể hoạt động của dự án, lập kế hoạch và giám sát tiến độ.
- **Bộ phận Công nghệ:** Phát triển, bảo trì ứng dụng thử đồ thực tế ảo.
- **Bộ phận Chăm sóc khách hàng:** Hỗ trợ khách hàng, tiếp nhận phản hồi.
- **Bộ phận thu ngân:** Thực hiện các giao dịch thanh toán và kiểm soát quỹ tiền mặt.
- **Bộ phận kế toán:** Theo dõi tài chính, lập báo cáo chi tiết định kỳ.
- **Bộ phận bảo vệ:** Đảm bảo an ninh, bảo vệ tài sản và an toàn khu vực.
- **Nhân viên kỹ thuật:** Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị, đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru.

Stt	Chức vụ	Số lượng	Lương	Yêu cầu công việc, trách nhiệm
1	Quản lý	2	15.000.000	Quản lý chung, lập kế hoạch, giám sát hoạt động hàng ngày.
2	Nhân viên CSKH	1	8.000.000	Hỗ trợ, tư vấn, xử lý khiếu nại, chăm sóc khách hàng.
3	Thu ngân	1	8.000.000	Thực hiện thanh toán, kiểm tra hóa đơn, đối chiếu doanh thu.

4	Kế toán	1	12.000.000	Theo dõi tài chính, lập báo cáo chi tiết, kiểm soát chi phí.
5	Bảo vệ	1	6.500.000	Đảm bảo an ninh, giám sát khu vực, hỗ trợ xử lý sự cố.
6	Nhân viên kỹ thuật	5	9.000.000	Bảo trì, sửa chữa thiết bị, đảm bảo hoạt động suôn sẻ.

➤ Chú thích thời gian mỗi ca làm việc:...

❖ Ca sáng: 08:00 - 11:00

❖ Ca chiều: 13:00 - 17:00

❖ Ca tối: 18:00 - 22:00 (**áp dụng cho bộ phận bảo vệ hoặc khi có yêu cầu đặc biệt**)

3.2 Kế hoạch đào tạo nhân sự

3.2.1 Đào tạo ban đầu:

- Giới thiệu quy trình làm việc, văn hóa doanh nghiệp, nội quy.
- Đào tạo kỹ năng chuyên môn theo từng bộ phận.
- Hướng dẫn sử dụng các công cụ, phần mềm liên quan đến công việc.
- Thời gian đào tạo: từ 5 - 7 ngày tùy theo bộ phận.

3.2.2 Đào tạo định kỳ:

- Tổ chức huấn luyện kỹ năng mềm: giao tiếp, xử lý tình huống.
- Cập nhật quy trình mới, xu hướng thị trường.
- Tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa các phòng ban.
- Kiểm tra đánh giá năng lực định kỳ mỗi 6 tháng.

3.2.3 Đánh giá và cải thiện:

- Kiểm tra định kỳ năng lực nhân sự qua các bài kiểm tra đánh giá.
- Điều chỉnh kế hoạch đào tạo dựa trên phản hồi và kết quả làm việc.
- Đánh giá mức độ hoàn thành công việc và đề xuất các khóa đào tạo bổ sung.

Nhìn chung, một kế hoạch nhân sự rõ ràng sẽ giúp cho dự án ngăn chặn các vấn đề có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng hoặc cản trở chất lượng sản phẩm và dịch vụ, điều có thể khiến khách hàng không hài lòng và đánh mất cơ hội kinh doanh. Các kế hoạch nhân sự không chỉ giúp ích cho việc tuyển dụng, thuê và phát triển nhân viên một cách hiệu quả mà còn giúp hướng dẫn các quyết định về ngân sách và tài chính trong tổ chức dự án khởi sự kinh doanh.

3.3 Kế hoạch phát triển nhân sự

3.3.1 Lộ trình thăng tiến:

- Đánh giá hiệu suất định kỳ để cân nhắc thăng chức.
- Cơ hội phát triển từ nhân viên lên trưởng nhóm, quản lý.
- Định hướng phát triển nghề nghiệp cá nhân phù hợp với mục tiêu dự án.

3.3.2 Phát triển kỹ năng:

- Hỗ trợ chi phí học tập nâng cao chuyên môn.
- Khuyến khích tham gia các khóa đào tạo bên ngoài.
- Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo.

3.3.3 Chính sách giữ chân nhân sự:

- Tăng lương định kỳ dựa trên thành tích và thời gian gắn bó.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm gắn kết tập thể và tạo động lực làm việc.

3.4 Khen thưởng và hỗ trợ

3.4.1 Chính sách khen thưởng:

- Thưởng theo hiệu suất làm việc (tháng/quý/năm).
- Khen thưởng nhân viên có sáng kiến cải tiến.
- Trao thưởng đặc biệt cho nhân viên xuất sắc, đóng góp tích cực.
- Thưởng quý từ 10% - 20% lương cơ bản tùy vào hiệu suất làm việc

3.4.2 Chính sách hỗ trợ:

- Hỗ trợ chi phí tăng ca, gửi xe, điện thoại (nếu cần).
- Thưởng doanh số: Nhân viên đạt thành tích tốt sẽ nhận được thưởng theo doanh thu. Hỗ trợ ăn trưa, đi lại: Công ty hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn uống.
- Chế độ nghỉ phép: Đảm bảo quyền lợi nghỉ phép theo quy định, có chế độ thưởng vào các dịp lễ, Tết. Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định nhà nước.
- Bảo hiểm và phúc lợi: Cung cấp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn đột xuất (ốm đau, tai nạn).

3.4.3 Phúc lợi khác:

- Tổ chức các hoạt động gắn kết: team-building, tiệc cuối năm.
- Quà tặng vào các dịp lễ, sinh nhật nhân viên.
- Hỗ trợ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và nâng cao ý thức cộng đồng.

Mục đích cuối cùng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đó là nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao hiệu quả sử dụng của tổ chức thông qua việc giúp cho họ hiểu hơn về công việc giúp họ nắm vững về nghề nghiệp của họ và thực hiện được chức năng của mình một cách tự giác và thái độ làm việc tốt hơn trước và để tăng sự thích ứng của họ với công việc trong tương lai.

CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

4.1 Giải pháp huy động vốn

Để triển khai dự án **Ar-Shopping**, nhóm sẽ huy động vốn từ các nguồn sau:

- **Vốn tự có ban đầu:** Nhóm sẽ đóng góp một phần vốn ban đầu để trang trải các chi phí cơ bản như thiết kế ứng dụng, nghiên cứu thị trường và marketing ban đầu.
- **Gọi vốn từ các cuộc thi khởi nghiệp & Hỗ trợ từ trường đại học**
 - Tham gia các cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên như Start-up Wheel, VietChallenge, iStartup,... để có cơ hội nhận vốn tài trợ hoặc đầu tư.
 - Đăng ký nhận hỗ trợ tài chính từ các quỹ đổi mới sáng tạo của trường đại học hoặc các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên.
- **Vay vốn ngân hàng:** Để đảm bảo tài chính ổn định, nhóm sẽ tìm kiếm các khoản vay từ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng có lãi suất ưu đãi.
- **Hợp tác chiến lược với doanh nghiệp thời trang & công nghệ**
 - Kết nối với các nhãn hàng thời trang, thương hiệu giày dép, phụ kiện để hợp tác thử nghiệm công nghệ AR trong quảng bá sản phẩm.
 - Hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, công ty phát triển AR/VR để nhận hỗ trợ kỹ thuật và tài chính.
- **Vốn khác:** Nhóm sẽ tìm kiếm đầu tư từ các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, huy động vốn từ nhà đầu tư cá nhân và hợp tác chiến lược với các thương hiệu thời trang.

4.2 Doanh thu

4.2.1 Các nguồn doanh thu

Dự án **Ar-Shopping** sẽ tạo ra doanh thu từ các nguồn sau:

- ✓ **Các nguồn thu từ bán sản phẩm chính:**
 - Phí giao dịch trên nền tảng (5%-10% trên mỗi đơn hàng).
 - Doanh thu từ gói thành viên VIP (50.000 - 150.000 VNĐ/tháng).
- ✓ **Các nguồn thu từ bán sản phẩm phụ:**
 - Doanh thu từ quảng cáo thương hiệu, sản phẩm thời trang.
 - Hợp tác với thương hiệu lớn để tích hợp sản phẩm AR vào hệ thống.

✓ **Các nguồn thu khác:**

Cung cấp báo cáo xu hướng thị trường, phân tích hành vi mua sắm cho doanh nghiệp thời trang.

Bảng: Ví dụ về cách tính phí dịch vụ

Dịch vụ	Phí dự kiến
Phí giao dịch	5-10% trên mỗi đơn hàng
Gói VIP	50.000 - 150.000 VNĐ/tháng
Quảng cáo thương hiệu	Tùy theo gói dịch vụ

4.2.2 Doanh thu dự kiến

Năm	Doanh thu (VNĐ)
Năm 1	5.913.000.000
Năm 2	6.504.300.000
Năm 3	7.154.730.000

4.3 Chi phí

Bảng: Cơ cấu chi phí dự kiến các năm

Năm	Năm 1	Năm 2	Năm 3
Chi phí mặt bằng	900.000.000	900.000.000	900.000.000
Lương nhân viên	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000
Quản lý & vận hành	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
Nguyên vật liệu	1.500.000.000	900.000.000	841.094.000
Hao mòn tài sản	185.500.000	185.500.000	185.500.000
Tổng chi phí (VNĐ)	8.800.670.000	6.778.629.000	6.726.594.000

Chi phí quản lý

✓ **Chi phí mặt bằng:**

- Thuê 3 mặt bằng, mỗi mặt bằng diện tích 500m² giá **25 triệu/tháng**.
- Tổng cộng: **75 triệu/tháng, 900 triệu/năm**.

✓ **Lãi vay ngân hàng:**

- Chi phí lãi suất dự kiến theo khoản vay, ước tính **7%/năm** trên số vốn vay.

✓ **Lương nhân viên:**

- Nhóm sẽ thuê nhân viên theo các vị trí:

Bảng: Cơ cấu lương nhân viên

Chức danh	Số lượng	Lương/tháng (VNĐ)
Quản lý	2	15.000.000
Nhân viên kỹ thuật	5	12.000.000
Marketing	3	10.000.000
Nhân viên CSKH	4	8.000.000
Nhân viên vận hành	3	9.000.000

- Tổng chi phí lương nhân viên dự kiến: **300.000.000 VNĐ/tháng.**

✓ **Chi phí quản lý & vận hành:**

- Quản lý hệ thống, bảo trì ứng dụng AR, hỗ trợ khách hàng: **100.000.000 VNĐ/tháng.**

✓ **Chi phí nguyên vật liệu - sản xuất:**

- Xây dựng và tối ưu hệ thống thử đồ AR, chi phí máy chủ và hạ tầng: **1.500.000.000 VNĐ/năm.**

✓ **Hao mòn tài sản:**

- Phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng với thời gian sử dụng tài sản là **10 năm:**

$$\text{➤ } 1.835.000.000 \div 10 = 183.500.000 \text{ VNĐ/năm.}$$

4.4 Lợi nhuận dự kiến

Từ doanh thu và chi phí đã tính được trước đó, ta tính được lợi nhuận như sau:

Bảng: lợi nhuận dự kiến các năm

	Năm 1	Năm 2	Năm 3
Doanh thu	5.913.000.000	6.504.300.000	7.154.730.000
Chi phí	8.800.670.000	6.778.629.000	6.726.594.000
Lợi nhuận	-2.887.627.000	-274.329.000	428.136.000

- Thời gian hoà vốn có thể rơi vào khoảng tháng thứ 30 hoặc 31.

CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH MARKETING

5.1 Xây dựng thương hiệu

5.1.1 Định vị thương hiệu (Brand Positioning)

Sứ mệnh: Mang đến trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa, trực quan và tiện lợi nhất cho người dùng Việt bằng công nghệ AR.

Thông điệp cốt lõi: “*Thử đồ mọi lúc, mọi nơi – Chính xác, tiện lợi, đẳng cấp!*”

Phong cách thương hiệu: Hiện đại, sáng tạo, thân thiện và đáng tin cậy.

5.1.2 Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu (Brand Identity)



Logo: Hình ảnh mang hơi hướng công nghệ, có biểu tượng kính thực tế ảo, phối màu xanh – tím – đen thể hiện sự hiện đại và thời trang.



Slogan: “Mặc thử – Không thử vận may.”

Giao diện app (UI/UX): Tối ưu trải nghiệm người dùng với thiết kế trực quan, dễ sử dụng. Tone màu hài hòa, trẻ trung và cá tính.

5.1.3 Hiện diện thương hiệu online

Website chính thức: Xây dựng website và fanpage chính thức với nội dung hấp dẫn, hình ảnh chất lượng cao, có phần giới thiệu công nghệ AR, hướng dẫn sử dụng, blog thời trang, feedback người dùng.

Mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube):

- Chia sẻ câu chuyện thương hiệu, hậu trường phát triển app.
- Livestream “Mix đồ cùng AR stylist” hằng tuần.
Series “1 ngày mặc gì?” sử dụng app Ar-Shopping.

5.2 Chiến lược quảng cáo và tiếp thị

5.2.1 Quảng cáo trả phí (Paid Ads)

Facebook/Instagram Ads:

- Target: Nam/nữ, 18–35 tuổi, yêu thích thời trang, công nghệ, mua sắm online.
- Nội dung: Video demo “thử đồ ảo cực chất”, bài viết chia sẻ cách phối đồ sáng tạo bằng app.

TikTok Ads:

- Dùng influencers tạo thử thách AR: #TryItWithAR
- Video trước/sau khi thử đồ bằng app.

Google Ads: Từ khóa: “thử đồ ảo”, “ứng dụng phối đồ”, “mua sắm thời trang AR”,...

5.2.2 KOLs/Influencer Marketing

- Hợp tác với các fashion blogger, TikToker nổi tiếng (100k–500k followers).
- Cho KOL trải nghiệm app, review trung thực, phối đồ theo trend.
- Tổ chức mini game “Thử đồ cùng idol – Nhận quà thật chất”.

5.2.3 Chiến dịch Content Marketing

Blog/SEO: Viết bài chia sẻ trend thời trang, mẹo phối đồ, cách sử dụng công nghệ AR trong mua sắm.

Video Marketing:

- Video “How to phối đồ với Ar-Shopping”
- Phỏng vấn stylist nổi tiếng sử dụng app
- Feedback người dùng thật: “Trải nghiệm thử đồ ảo – Cứ như thật”

5.2.4 Email Marketing

- Gửi thông tin các bộ sưu tập mới theo phong cách yêu thích
- Mời dùng thử tính năng mới
- Ưu đãi sinh nhật, combo outfit cho dịp lễ.

5.3 Các chương trình khuyến mãi

5.3.1 Chương trình khuyến mãi cho người dùng mới:

- Tặng mã giảm giá 30k cho đơn hàng đầu tiên khi tải app
- Combo “dùng thử – nhận quà”: Thử 5 outfit bằng AR, nhận voucher 50k

5.3.2 Chia sẻ nhận thưởng:

- “Giới thiệu bạn – Cả hai cùng nhận quà”: Tặng 20k/voucher cho mỗi lượt giới thiệu thành công
- **Check-in + Hashtag nhận quà:** Người dùng đăng ảnh thử đồ ảo cùng #ArShopping #ThoiTrangAR để nhận mã khuyến mãi

5.3.3 Cuộc thi & sự kiện:

- **Challenge phối đồ ảo cực chất:** Người dùng phối đồ bằng app, đăng ảnh dự thi trên TikTok/Facebook. Top 10 được bình chọn nhiều nhất nhận phần thưởng lên đến 5 triệu + quà tặng từ thương hiệu.

- **Fashion Week Online:** Mỗi tuần app giới thiệu 1 chủ đề (casual, sport, streetwear...), người dùng thử đồ theo chủ đề sẽ được ưu đãi đặc biệt.

5.3.4 Khuyến mãi đối tác (co-branding):

- Hợp tác với local brand để tạo combo “Mua 1 – Tặng 1 AR try”
- Khuyến mãi độc quyền chỉ dành cho người dùng Ar-Shopping

5.4 Kế hoạch hợp tác & phát triển kênh phân phối

5.3.5 Hợp tác với local brand thời trang:

Mỗi brand sẽ cung cấp hình ảnh sản phẩm 3D/2D để tích hợp vào app Ar-Shopping giúp brand tăng trải nghiệm khách hàng & giảm tỷ lệ đổi trả.

5.3.6 Tích hợp với sàn thương mại điện tử:

Phát triển plugin/extension giúp người dùng thử đồ ảo khi mua sắm trên Shopee, Tiki, Lazada (có thể là MVP ở giai đoạn sau)

5.3.7 Tham gia sự kiện thời trang & startup:

Có booth demo công nghệ tại các sự kiện như Vietnam Startup Day, Vietnam Fashion Week, TechFest... Kết nối đầu tư, gọi vốn, truyền thông thương hiệu.

5.3.8 Hợp tác với stylist/NTK:

Tạo bộ sưu tập outfit mẫu trong app do stylist/NTK phối sẵn để người dùng thử ngay. Tạo trải nghiệm thời trang mang tính cá nhân hóa & chuyên nghiệp hơn.

5.5. Chiến lược chăm sóc khách hàng & duy trì người dùng (Retention Strategy)

5.3.9 Tối ưu trải nghiệm người dùng (User Experience)

- Giao diện dễ sử dụng, thao tác thử đồ nhanh chóng, mượt mà.
- Tùy chỉnh avatar ảo giống người thật (body shape, màu da, kiểu tóc...).
- Tính năng gợi ý outfit theo style từng người dựa trên lịch sử sử dụng.

5.3.10 Chăm sóc khách hàng đa kênh (Omnichannel Support)

- **Live chat trong ứng dụng:** Tư vấn phối đồ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
- **Hỗ trợ qua mạng xã hội:** Trả lời nhanh chóng các bình luận/inbox từ người dùng.
- **Hotline/email hỗ trợ:** Xử lý khiếu nại, góp ý và các vấn đề thanh toán nhanh chóng.

5.3.11 Tích điểm và chương trình thành viên (Loyalty Program)

- Mỗi lần mua sắm hoặc thử đồ đều tích điểm đổi voucher giảm giá.
- Phân hạng thành viên (Silver – Gold – Diamond):
 - **Silver:** Ưu đãi cơ bản.
 - **Gold:** Ưu đãi + quyền truy cập bộ sưu tập thử trước.
 - **Diamond:** Tư vấn stylist riêng, mời tham gia sự kiện độc quyền.

5.3.12 Cá nhân hóa trải nghiệm (Personalized Experience)

- Gợi ý sản phẩm theo hành vi mua hàng, lịch sử phối đồ.
- Gửi thông báo push:

“Hôm nay trời se lạnh – Thử ngay outfit Thu Đông mới nào!”

“Bạn đã thích phong cách Streetwear – Mời thử 5 set mới toanh!”.

5.3.13 Khảo sát & cải tiến dịch vụ liên tục

- Gửi khảo sát sau mỗi lần mua hàng hoặc trải nghiệm thử đồ.
- Tặng mã giảm giá nhỏ nếu người dùng gửi phản hồi.
- Phân tích insight từ đánh giá để cải thiện sản phẩm, tính năng.

5.3.14 Tạo cộng đồng người dùng Ar-Shopping

- Group Facebook/TikTok để người dùng chia sẻ outfit, nhận tư vấn style.
- Tổ chức mini game theo mùa: “Phối đồ đi chơi lễ”, “Mix đồ vintage”... nhận thưởng.
- Mỗi tháng chọn 1 “Ar-Stylist of the Month” – vinh danh người dùng phối đồ sáng tạo nhất.

5.3.15 Gửi thông báo & Email theo chu kỳ hợp lý

- Nhắc nhở lịch mua sắm (lễ Tết, sinh nhật, Black Friday...)
- Cập nhật tính năng mới: “Đã có chế độ thử giày, thử kính râm bằng AR!”
- Cập nhật sản phẩm hot trend theo tuần

CHƯƠNG 6: RỦI RO VÀ KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG

6.1 Các rủi ro có thể gặp

Dự án **Ar-Shopping** có thể đối mặt với nhiều rủi ro khác nhau trong quá trình triển khai và vận hành. Các rủi ro này có thể đến từ các vấn đề an ninh, công nghệ, chất lượng sản phẩm và nhiều yếu tố khác quan khác. Để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững, việc xác định và xây dựng kế hoạch dự phòng là vô cùng cần thiết.

6.2 Rủi ro về an ninh

Các cuộc tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc gian lận trong giao dịch có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động kinh doanh. Để giảm thiểu rủi ro này, dự án cần triển khai các biện pháp bảo mật mạnh mẽ như mã hóa dữ liệu, xác thực hai yếu tố, kiểm tra bảo mật thường xuyên và thiết lập quy trình phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố.

6.3 Rủi ro về công nghệ

Vì **Ar-Shopping** ứng dụng công nghệ thực tế ảo (AR) để cung cấp trải nghiệm thử đồ trực tuyến, nên các vấn đề liên quan đến lỗi phần mềm, tương thích thiết bị hoặc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Nếu hệ thống gặp lỗi hoặc quá tải trong thời gian cao điểm, khách hàng có thể mất lòng tin vào sản phẩm. Để khắc phục, nhóm phát triển cần thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống và nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm đảm bảo tính ổn định. Ngoài ra, việc có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến sẽ giúp xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh.

6.4 Rủi ro về chất lượng sản phẩm

Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của dự án. Nếu hình ảnh thử đồ AR không phản ánh chính xác sản phẩm thực tế hoặc có sự sai lệch về kích thước, màu sắc, khách hàng có thể không hài lòng, dẫn đến tỷ lệ hoàn trả hàng cao. Để giảm thiểu rủi ro này, dự án cần đầu tư vào công nghệ quét 3D chất lượng cao, tối ưu thuật toán hiển thị và kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào. Ngoài ra, phản hồi từ khách hàng cần được ghi nhận và xử lý kịp thời nhằm cải thiện liên tục trải nghiệm sử dụng.

Việc nhận diện và có kế hoạch đối phó với các rủi ro tiềm ẩn sẽ giúp dự án **Ar-Shopping** vận hành ổn định và phát triển bền vững trong thị trường thương mại điện tử đầy cạnh tranh.

CHƯƠNG 7: ĐÓNG GÓP CỦA DỰ ÁN CHO XÃ HỘI

1. Đóng góp cho nền kinh tế

- **Thúc đẩy thương mại điện tử:** Giúp ngành thời trang trực tuyến phát triển, tăng doanh số bán hàng nhờ trải nghiệm mua sắm chân thực hơn.
- **Tiết kiệm chi phí:** Giảm tỷ lệ đổi trả hàng (do khách hàng có thể "thử" trước khi mua), từ đó giảm chi phí logistics và tồn kho cho doanh nghiệp.
- **Tạo ra ngành công nghiệp mới:** Phát triển công nghệ thực tế ảo (AR/VR), AI và 3D modeling, mở ra cơ hội cho các startup công nghệ và thu hút đầu tư.
- **Xuất khẩu công nghệ:** Nếu dự án thành công, có thể mở rộng ra thị trường quốc tế, góp phần vào xuất khẩu công nghệ số.

2. Đóng góp cho địa phương

- **Thu hút đầu tư và lao động chất lượng cao:** Dự án có thể tạo ra các trung tâm R&D hoặc văn phòng tại địa phương, thu hút nhân tài và doanh nghiệp công nghệ.
- **Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp:** Trở thành hình mẫu cho các startup địa phương, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo.
- **Tăng nguồn thu ngân sách:** Thông qua thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập từ nhân viên và các hoạt động kinh doanh liên quan.

3. Đóng góp cho cộng đồng

- **Tạo việc làm:** Mở ra cơ hội việc làm trong lĩnh vực công nghệ, thiết kế, marketing và dịch vụ khách hàng.
- **Đào tạo kỹ năng số:** Dự án có thể tổ chức các khóa đào tạo về AR/VR, AI, giúp nâng cao trình độ lao động địa phương.
- **Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ:** Các cửa hàng thời trang địa phương có thể tích hợp công nghệ này để cạnh tranh với các thương hiệu lớn.

4. Đóng góp cho xã hội

- **Giảm lãng phí thời trang:** Giúp người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp, giảm tình trạng mua hàng không dùng đến, góp phần bảo vệ môi trường.
- **Nâng cao trải nghiệm mua sắm:** Khách hàng, đặc biệt là người khuyết tật hoặc ở vùng xa, có thể thử đồ mà không cần đến cửa hàng.
- **Thúc đẩy xu hướng công nghệ trong đời sống:** Góp phần phổ cập công nghệ AR/VR vào các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, giải trí.
- Tóm lại dự án không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn có tác động xã hội tích cực, từ việc tạo việc làm, đào tạo công nghệ đến thúc đẩy thương mại điện tử và bảo vệ môi trường. Nếu triển khai hiệu quả, đây sẽ là một bước

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] VR PLUS** Ứng dụng AR trong bán lẻ – Tương lai của mua sắm thông minh.
- [2] Tạp Chí Quản Lý Nhà Nước** Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thực tế ảo (AR) và trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI) trong lĩnh vực thương mại điện tử 20/03/2025.
- [3] DTM Consulting** Báo cáo thị trường thương mại điện tử (e-commerce) tại Việt Nam 01/10/2024.